

**PENGEMBANGAN LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK
PEMAHAMAN dan PENYEDIAAN INFORMASI KEISLAMAN: STUDI
KASUS PADA HUKUM ISLAM, SEJARAH ISLAM, dan
PENGETAHUAN UMUM ISLAM**



PUBLIKASI ILMIAH

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Program
Studi Teknik Informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika**

Oleh:

MUHAMMAD RAKHA ABIMANYU

L200220011

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGEMBANGAN LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK PEMAHAMAN dan PENYEDIAAN INFORMASI KEISLAMAN: STUDI KASUS PADA HUKUM ISLAM, SEJARAH ISLAM, dan PENGETAHUAN UMUM ISLAM

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMMAD RAKHA ABIMANYU
L200220011

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: Dosen
Pembimbing

Endang Wahyu Pamungkas, S.Kom, M.Kom.
NIDN. 0624039201

**PENGEMBANGAN LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK PEMAHAMAN dan PENYEDIAAN INFORMASI
KEISLAMAN: STUDI KASUS PADA HUKUM ISLAM, SEJARAH ISLAM, dan PENGETAHUAN UMUM
ISLAM**

**Muhammad Rakha Abimanyu; Endang Wahyu Pamungkas, S.Kom,
M.Kom. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Komunikasi
Dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan system *Large Language Model* (LLM) berbasis keislaman bernama Hikmah AI yang dirancang untuk memberikan informasi keislaman yang valid, kontekstual, dan bersumber dari Alquran, hadits, dan literatur-literatur keislaman yang terpercaya. Latar belakang penelitian ini, didasari oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi keislaman di era digital sekarang. Namun, masih banyak sumber yang tidak terstruktur dan kurang kredibel. Sistem ini dikembangkan menggunakan model dari *OpenAI*, yaitu *ChatGPT* yang di *fine-tuning* menggunakan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Sistem ini dirancang menggunakan metode *Waterfall* yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Proses pengujian menggunakan *Black-Box Testing* untuk menguji fungsionalitas sistem dan *Evaluation Metrics* untuk menilai kualitas serta relevansi jawaban model terhadap pertanyaan keislaman. Hasil dari pengembangan ini diharapkan mampu menjadi Solusi inovatif dalam penyediaan informasi keislaman yang akurat, mudah diakses, dan sesuai dengan sumber-sumber keislaman yang shahih.

Kata Kunci: *Large Language Model*, keislaman, *fine-tuning*, *Retrieval-Augmented Generation*, *Waterfall*, *Black-Box Testing*, *Evaluation Metrics*.

Abstract

This research aims to develop an Islamic-based Large Language Model (LLM) called Hikmah AI, which is designed to provide valid, contextual, and trustworthy Islamic information sourced from the Qur'an, Hadith, and credible Islamic literature. The background of this research is based on the increasing demand for Islamic knowledge in the digital era; however, many available sources remain unstructured and unreliable. The system is developed using OpenAI's ChatGPT model, which is fine-tuned with the Retrieval-Augmented Generation (RAG) method. The development process follows the Waterfall methodology, consisting of the stages of requirement analysis, design, implementation, testing, and maintenance. The testing process applies Black-Box Testing to evaluate system functionality and Evaluation Metrics to assess the quality and relevance of the model's responses to Islamic-related questions. The results of this development are expected to provide an innovative solution for delivering accurate, accessible, and authentic Islamic information based on reliable Islamic sources.

Keywords: Large Language Model, Islamic, fine-tuning, Retrieval-Augmented Generation, Waterfall, Black-Box Testing, Evaluation Metrics.

1. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi keislaman semakin meningkat. Banyak orang mencari penjelasan mengenai hukum islam, sejarah islam, maupun pengetahuan umum islam melalui internet. Namun, informasi yang tersedia sering kali tidak terstruktur, bahkan berpotensi tidak valid karena berasal dari sumber yang kurang kredibel (Eryandi, 2023). Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh pemahaman yang tepat, akurat, dan sesuai dengan ajaran islam.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan khususnya *Large Language Model* (LLM) telah membuka peluang baru dalam penyediaan informasi berbasis teks yang interaktif, cepat, dan luas cangkupannya (Fauzi, 2025). LLM mampu memproses, memahami, serta menghasilkan jawaban berdasarkan konteks yang diberikan pengguna. Namun demikian, sebagian besar LLM yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum dioptimalkan untuk domain khusus seperti keislaman. Akibatnya, hasil yang diberikan terkadang kurang akurat, kurang mendalam, atau bahkan menyimpang dari literatur islam yang terakreditasi dan valid. Sehingga, perlu adanya pengembangan LLM yang merancang khusus untuk membahas tentang keilmuan islam berdasarkan alquran dan hadits serta literatur yang valid (Kulsum & Muhid, 2022).

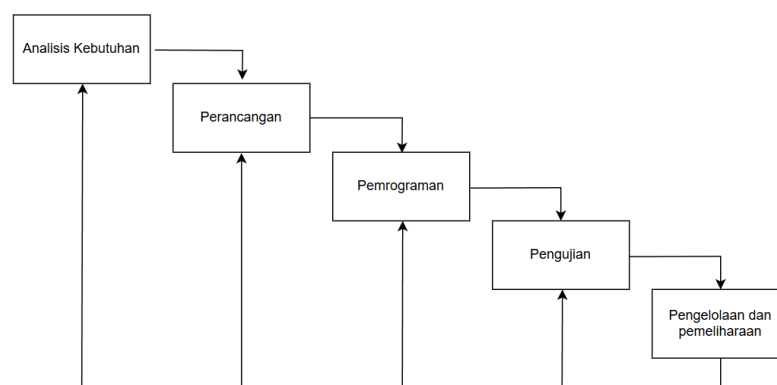
Melihat permasalahan tersebut menjadikan penilitan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah LLM khusus keislaman dengan lingkup kajian yang mencakup hukum islam, sejarah islam, dan pengetahuan umum islam yang berdasarkan alquran dan hadits serta literatur keislaman yang valid dimana model ini akan dilakukan *fine-tuning* menggunakan dataset islami yang bersumber dari alquran, hadits, dan literatur-literatur keislaman yang valid. Dengan model ini akan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan informasi yang valid serta kontekstual (Rospigliosi, 2023). Untuk memudahkan akses dan pemanfaatan, model ini akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web interaktif (Zarembo & Demir, 2023), sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi keislaman secara cepat, mudah, dan terpercaya melalui perangkat digital (Hajri, 2023).

Dalam penelitian ini, membawa referensi dari proyek yang sudah ada yaitu QuranGPT <https://www.qurangpt.com/> yang telah memperlihatkan potensi LLM dalam menjawab berbasis teks islam (Mh et al., 2025) dan juga HadithGPT <https://www.hadithgpt.com/> . Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada lingkup alquran dan hadits, belum mencakup mengenai hukum islam, sejarah islam, dan juga pengetahuan umum islam secara komprehensif, sehingga dari penelitian-penelitian tersebut menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah LLM keislaman yang dapat menjawab persoalan keislaman yang kompleks berdasarkan alquran dan hadits serta literatur-literatur keislaman yang valid.

Permasalahan dan keterbasan inilah yang melatarbelakangi pengembangan sistem LLM keislaman yang bernama Hikmah AI, yang memiliki tujuan yang selaras dengan penelitian ini agar masyarakat luas dapat mendapatkan informasi keislaman, mulai dari hukum islam, sejarah islam, dan pengetahuan umum islam yang memiliki landasan kuat dari alquran, hadits, dan juga literatur-literatur keislaman yang shahih.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Waterfall karena karakteristik pengembangan sistem memerlukan tahapan kerja terstruktur, berurutan, dan terdokumentasi dengan baik (Saravanos & Curinga, 2023). Pendekatan ini relevan dengan penelitian (He et al., 2025), yang juga menggunakan metode *Waterfall* untuk membangun sistem LLM secara bertahap dan terstruktur. Menurut (Diaz Arizona, 2022), metode Waterfall memungkinkan setiap tahap, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan dilakukan secara sistematis sehingga meminimalkan resiko kesalahan pada pengembangan sistem. Selama proses ini berlangsung, metode air terjun tidak tumpang tindih antara tahapan satu dengan tahapan yang lainnya (Sherrell, 2013). Metode *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini memberikan struktur tahapan yang sistematis, berbeda dengan pendekatan Scrum yang lebih fleksibel seperti yang diterapkan dalam penelitian (Saifur Robbi & Sudarmilah, 2024). Dengan pendekatan ini, setiap tahap berjalan secara berurutan dan lengkap sebelum tahap berikutnya dimulai, mendukung departementalisasi dan pengendalian yang ketat. Dokumentasi yang rapi pada setiap tahap juga membantu mengurangi risiko kesalahan atau perubahan selama proses pengembangan. Metode *Waterfall* terdiri dari beberapa fase sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1,



Gambar 1. Metode *Waterfall*

2.1 Fase Analisis Kebutuhan

Pada fase analisis kebutuhan, dilakukan pengumpulan data untuk kebutuhan pengembangan sistem. Penelitian ini merujuk pada analisis kasus terhadap QuranGPT dan HadithGPT sehingga langkah awal yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan dataset keislaman

yang berasal dari kementrian agama dan juga berasal dari *kaggle*. Dataset tersebut kemudian digunakan untuk proses *fine-tuning*, yaitu proses mengadaptasi atau melatih ulang sebuah model AI yang sudah terlatih (*pre-trained model*) seperti *Gemini AI* menggunakan dataset baru yang lebih spesifik. Selain itu, sistem juga menerapkan metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban. Adapun *Gemini AI* sendiri merupakan model kecerdasan buatan generatif yang dikembangkan oleh *Google*, yang dirancang agar lebih canggih, fleksibel, dan mudah diintegrasikan ke dalam berbagai sistem. Metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang merupakan salah satu pendekatan modern dalam pengembangan *Large Language Model* (LLM) yang menggabungkan dua kemampuan utama, yaitu retrieval (pengambilan informasi) dan Generation (pembuatan/generasi teks) (Lewis et al., 2020). Dengan kata lain, metode *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) mencari data terlebih dahulu, kemudian menjawab dengan informasi yang ditemukan (Jiang et al., 2023). Langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional,

2.1.1 Kebutuhan Fungsional

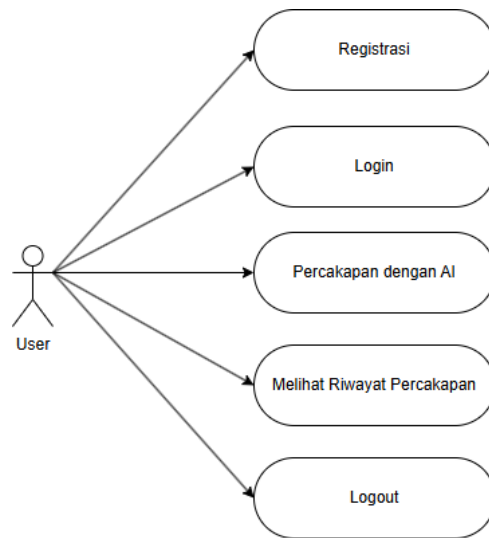
- Autentikasi dan Manajemen Akun User
- Menginput Pertanyaan dari User
- Pemrosesan Request dari User dan Memastikan Model AI dapat Memberi Respon yang Sesuai
- Manajemen Dataset dan Sumber Referensi yang Berasal dari Al Quran, Hadist, dan Literatur Keislaman yang Valid

2.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- Sistem Harus Menjamin Keamanan Pengguna
- Sistem Harus Memiliki Performa yang Stabil dan Responsif
- Sistem Memberi Kemudahan Penggunaan (Usability)
- Sistem dapat Digunakan di Berbagai Platform seperti Desktop dan Mobile
- Sistem Memiliki Proses Pemeliharaan yang Mudah

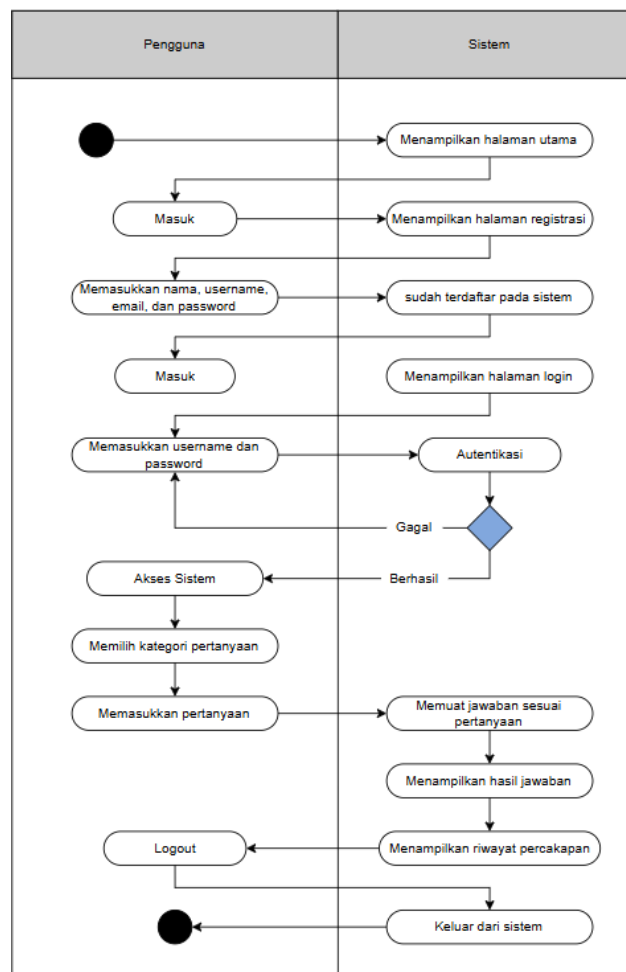
2.2 Fase Perancangan

Pada fase ini dilakukan perancangan *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram* untuk menjelaskan alur sistem LLM keislaman. *Use Case Diagram* merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sebuah sistem dan lingkungannya (Jacobson, 1995). Use case dijelaskan dari sudut pandang aktor yang terlibat. Aktor merujuk kepada individu atau entitas yang menggunakan sistem atau dapat berupa apa saja yang berinteraksi dengan sistem (Pressman, 2005). *Use Case Diagram* digambarkan seperti pada Gambar 2,



Gambar 2. *Use Case Diagram*

Sedangkan *activity diagram* menunjukkan aktivitas pengguna terhadap sistem seperti yang digambarkan pada Gambar 3 dibawah ini,



Gambar 3. *Activity Diagram*

2.3 Fase Pemrograman

Pada fase pemrograman, seluruh rancangan sistem mulai diimplementasikan menggunakan teknologi yang telah ditentukan. Frontend dibangun menggunakan Next.js untuk menghasilkan antarmuka yang responsif, cepat, dan mudah digunakan. Backend dikembangkan dengan Flask yang berfungsi menangani request pengguna, integrasi model AI, serta proses *fine-tuning* dan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Sistem juga menggunakan PostgreSQL (Supabase) sebagai basis data untuk menyimpan informasi pengguna, riwayat interaksi, serta metadata dataset. Pada tahap ini dikembangkan fitur inti seperti autentikasi, pengiriman pertanyaan, pemrosesan jawaban oleh model AI, serta pengelolaan data keislaman. Seluruh komponen diuji secara bertahap untuk memastikan fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

2.4 Fase Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan metode Black-Box Testing dan Evaluation Metrics untuk memastikan setiap fungsi pada sistem bekerja sesuai kebutuhan tanpa memperhatikan struktur internal sistem. Proses pengujian diawali dengan penyusunan skenario uji berdasarkan kebutuhan fungsional, seperti autentikasi pengguna, interaksi pengguna dengan model LLM, dan penyajian pada antarmuka web. Setiap fungsi diuji dengan memberikan input tertentu dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, dilakukan evaluasi performa model menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1-score, dan relevance score untuk menilai kualitas serta relevansi jawaban yang dihasilkan oleh model terhadap pertanyaan keislaman. Selama pengujian, seluruh hasil dicatat rinci, termasuk kesalahan yang ditemukan, kemudian dilakukan perbaikan dan pengujian ulang untuk memastikan sistem berfungsi optimal dan menghasilkan output yang akurat. Selain itu, pengujian System Usability Scale (SUS) juga diimplementasikan untuk menilai kegunaan perangkat lunak dengan cara menyebarkan kuisioner online ke responden. SUS menyediakan cara yang jelas untuk mengevaluasi perangkat lunak, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Pengujian kotak hitam atau Black-Box ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sistem (Fraser, 2019). Sedangkan, metrik evaluasi atau Metric Evaluation digunakan untuk menilai sejauh mana model yang telah dilatih mampu melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya (Hossin & Sulaiman, 2022). Metode-metode ini dapat diterapkan di berbagai tingkat pengujian sistem LLM, termasuk untuk LLM keislaman.

2.5 Fase Pengelolaan dan Pemeliharaan

Pada fase pemeliharaan dilakukan pengembangan berkelanjutan dengan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna, seperti sistem penilaian kualitas jawaban, personalisasi topik

pembelajaran, atau integrasi dengan aplikasi mobile agar akses lebih mudah dan interaktif. Dengan pengelolaan dan perbaikan yang terencana, sistem LLM keislaman ini diharapkan dapat terus berkembang menjadi platform edukatif keislaman yang andal, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengujian platform chatbot LLM Keislaman Hikmah AI yang dirancang khusus untuk domain keilmuan Islam. Pembahasan mencakup arsitektur sistem, implementasi fitur-fitur utama, mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), sistem klasifikasi topik, serta analisis terhadap kekuatan dan keterbatasan sistem.

3.1 Hasil Implementasi Arsitektur Sistem

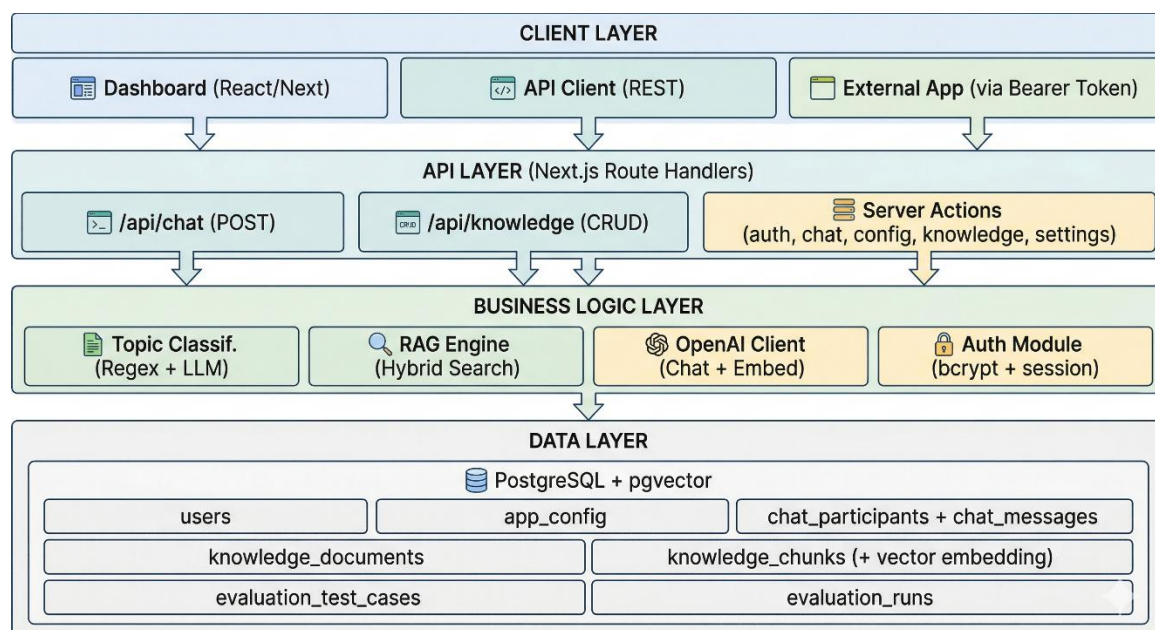
Sistem Hikmah AI dibangun menggunakan arsitektur *full-stack* berbasis Next.js 15 dengan *App Router and React Server Components*. Arsitektur ini mengadopsi pola *monolithic modular* dimana seluruh komponen (mulai dari antarmuka pengguna, logika bisnis, hingga *API endpoint*) terintegrasi dalam satu proyek tunggal. Pemilihan arsitektur monolitik ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi pengembangan dan kemudahan *deployment* menggunakan Docker, tanpa mengorbankan modularitas internal kode.

Table 1 menyajikan ringkasan *tech stack* yang digunakan dalam pengembangan Hikmah AI.

Komponen	Teknologi	Versi	Fungsi
Framework	Next.js (<i>App Router</i>)	15	<i>Full-stack framework</i> dengan SSR/SSG
Bahasa	Typescript	5	Bahasa Pemrograman utama (<i>type-safe</i>)
<i>Database</i>	PostgreSQL + pgvector	16+	Penyimpanan data relasional dan vector
ORM	Drizzle ORM	Latest	<i>Database query builder</i> dengan <i>type-safe</i>
<i>LLM Provider</i>	OpenAI API	GPT-5	Pemrosesan Bahasa alami dan <i>embedding</i>
Styling	Tailwind CSS + shadcn/ui	4	Antarmuka pengguna yang responsif
Validasi	Zod	Latest	Validasi skema <i>request/response</i>
Autentikasi	Bcrypt + JWT	-	<i>Hashing password</i> dan manajemen sesi
<i>Containerization</i>	Docker + Docker Compose	-	Isolasi lingkungan dan <i>deployment</i>

Tabel 1. *Tech Stack* Platform Hikmah AI

Arsitektur sistem secara keseluruhan terbagi menjadi empat lapisan utama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Arsitektur Sistem Hikmah AI

3.2 Hasil Implementasi Skema Basis Data

Basis data dirancang menggunakan PostgreSQL yang diperkaya dengan ekstensi *pgvector* untuk mendukung penyimpanan dan pencarian vector *embedding*. Seluruh skema didefinisikan secara programatik menggunakan Drizzle ORM dengan pendekatan *code-first*, sehingga seluruh defines tabel, relasi, dan indeks dapat dilacak melalui *version control* (Git).

Tabel 2 menunjukkan struktur ketujuh tabel yang digunakan dalam sistem.

No.	Nama Tabel	Jumlah Kolom	Fungsi Utama
1	users	5	Menyimpan data user (email, password_hash, name)
2	app_config	16	Konfigurasi <i>singleton</i> sistem (identitas AI, API key, model AI, parameter RAG, dan <i>guardrail</i>)
3	chat_participants	5	Merepresentasikan pengguna eksternal yang berkomunikasi dengan AI
4	chat_messages	8	Menyimpan seluruh riwayat pesan
5	knowledge_documents	6	Menyimpan dokumen sumber <i>knowledge base</i>
6	knowledge_chunks	5	Menyimpan potongan teks dokumen beserta vektor <i>embedding</i> 1536 dimensi
7	evaluation_test_cases	5	Menyimpan kasus uji untuk evaluasi kualitas RAG

Tabel 2. Struktur Tabel Basis Data Hikmah AI

Relasi antar tabel dirancang dengan integritas referensial melalui *foreign key* dan *cascade delete*. Tabel *chat_messages* memiliki relasi *many-to-one* terhadap *chat_participants*, dan tabel *knowledge_chunks* memiliki relasi *many-to-one* terhadap *knowledge_documents*. Indeks yang digunakan meliputi:

1. B-tree index pada kolom *participant_id* dan *created_at* di tabel *chat_messages* untuk mempercepat *query* riwayat percakapan.
2. HNSW index (*Hierarchical Navigable Small World*) pada kolom *embedding* di tabel *knowledge_chunks* menggunakan operator *vector_cosine_ops* untuk pencarian *nearest neighbor* yang efisien.
3. GIN index (*Generalized Inverted Index*) pada kolom *content* di tabel *knowledge_chunks* menggunakan *full-text search* untuk mendukung pencarian berbasis kata kunci.

3.3 Hasil Implementasi Sistem RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)

Fitur RAG merupakan komponen inti dari sistem Hikmah AI yang memungkinkan AI memberikan jawaban yang akurat berdasarkan *knowledge base* yang telah disediakan. Implementasi RAG pada Hikmah AI menggunakan pendekatan *Hybrid Search* yang menggabungkan dua metode pencarian secara simultan.

3.3.1 Mekanisme Penyimpanan Dokumen (*Ingestion Pipeline*)

Proses penyimpanan dokumen ke dalam *knowledge base* dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Input dokumen: Admin memasukkan dokumen melalui dashboard dengan mengisi dulu, konten, dan sumber.
2. *Chunking*: Dokumen dipecah menjadi potongan-potongan teks (*chunks*) dengan ukuran maksimum 500 karakter dan *overlap* sebesar 50 karakter antar *chunk*. Pemecahan dilakukan berdasarkan batas paragraph (*\n\n*).
3. *Embedding Generation*: Setiap *chunk* dikonversi menjadi vektor *embedding* berdimensi 1536 menggunakan model *text-embedding-3-small* dari OpenAI.
4. *Storage*: *Chunk* beserta vektor *embedding*-nya disimpan ke dalam tabel *knowledge_chunks* di PostgreSQL.

Tabel 3 menyajikan parameter konfigurasi proses *chunking*.

Parameter	Nilai	Keterangan
<i>maxChunkSize</i>	500 karakter	Ukuran maksimum per <i>chunk</i>
<i>overlap</i>	50 karakter	Tumpang tindih antar <i>chunk</i> yang berurutan
Metode pemisahan	Batas paragraf (<i>\n\n</i>)	Menjaga koherensi semantik paragraf
Dimensi <i>embedding</i>	1536	Sesuai model <i>text-embedding-3-small</i>

Tabel 3. Parameter *Chunking* Dokumen

3.3.2 Mekanisme Pencarian Hibrid (*Hybrid Retrieval*)

Ketika pengguna mengirimkan pertanyaan, sistem melakukan pencarian relevansi melalui dua jalur secara paralel:

- a. Pencarian Vektor (*Vector Search*)

Pertanyaan pengguna dikonversi menjadi vektor *embedding* menggunakan model yang

sama (*text-embedding-3-small*), kemudian dibandingkan dengan seluruh vektor *embedding* yang tersimpan menggunakan metrik *cosine similarity*. Persamaan *cosine similarity* didefinisikan sebagai:

$$\text{similarity}(A, B) = 1 - \text{cosine_distance}(A, B)$$

dimana A adalah vektor *embedding query* dan B adalah vektor *embedding* setiap *chunk* dalam basis data.

b. Pencarian Kata Kunci (*Keyword Search*)

Secara bersamaan, sistem juga melakukan pencarian menggunakan *PostgreSQL full-text* melalui fungsi *plainto_tsquery* dan *ts_rank*. Pencarian ini efektif untuk menangkap kecocokan eksak pada istilah-istilah teknis keislaman seperti nama surah, istilah fiqih, atau nama ulama.

c. Penggabungan Skor (*Score Blending*)

Hasil dari kedua metode pencarian digabungkan dengan formula pembobotan:

$$\text{skor_akhir} = (\text{skor_vektor} \times 0.75) + (\text{skor_kata_kunci} \times 0.25)$$

Pembobotan 75:25 memberikan prioritas pada kesamaan semantik (*vector*) sambil tetap memperhitungkan kecocokan leksikal (*keyword*). Apabila pencarian vektor tidak tersedia (misalnya karena kegagalan API *embedding*), sistem secara otomatis melakukan *fallback* ke pencarian kata kunci saja.

3.3.3 Domain Boosting

Sistem Hikmah AI mengimplementasikan mechanism *domain boosting* untuk meningkatkan relevansi pada kategori konten spesifik. Ketika pertanyaan pengguna mengandung indikator Alquran (dideteksi melalui regex *QURAN_REGEX*) dan *chunk* yang diambil juga mengandung konten terkait Alquran, maka skor relevansi *chunk* tersebut ditingkatkan sebesar +0.12. Mekanisme serupa diterapkan untuk konten hadits.

Tabel 4 menunjukkan aturan *domain boosting*

Intensi <i>Query</i>	Konten <i>Chunk</i> yang Cocok	Peningkatan Skor
Terkait Alquran	Mengandung kata kunci Alquran	+0.12
Terkait Hadits	Mengandung kata kunci Hadits	+0.12
Keduanya terpenuhi	Alquran + Hadits	+0.24

Tabel 4. Aturan *Domain Boosting*

3.3.4 Parameter Konfigurasi RAG

Admin dapat menyesuaikan perilaku RAG melalui *dashboard* konfigurasi. Tabel 5 menyajikan parameter yang tersedia.

Parameter	Nilai Default	Rentang	Keterangan
-----------	---------------	---------	------------

<i>ragEnabled</i>	<i>false</i>	Boolean	Mengaktifkan/menonaktifkan fitur RAG
<i>ragTopK</i>	5	1-20	Jumlah <i>chunk</i> teratas yang diambil
<i>ragMinScore</i>	70%	0-100%	Skor minimum relevansi <i>chunk</i>
<i>memoryLength</i>	5	1-20	Jumlah pasangan pesan untuk konteks memori
<i>guardrailLevel</i>	Standar	Standar/ketat	Tingkat keketatan <i>guardrail</i> topik
<i>citationStrict</i>	<i>false</i>	Boolean	Mewajibkan sitasi dari <i>knowledge base</i>

Tabel 5. Parameter Konfigurasi RAG yang dapat di atur Admin

3.4 Hasil Implementasi Sistem Klasifikasi Topik

Platform Hikmah AI dirancang sebagai LLM yang eksklusif untuk domain keislaman. Untuk menjamin bahwa AI hanya merespons pertanyaan yang relevan, dikembangkan sistem klasifikasi topik berlapis tiga (*three-tier topic classification*).

3.4.1 Lapisan 1: Deteksi Regex Cepat

Lapisan pertama menggunakan *Regular Expression* (Regex) untuk mendeteksi kata kunci secara deterministik. Sistem menggunakan empat pola regex utama sebagaimana disajikan dalam tabel 6.

Nama Regex	Fungsi	Contoh Kata yang Dideteksi
<i>ISLAMIC_QUERY_REGEX</i>	Mendeteksi topik keislaman umum	islam, fiqh, aqidah, shalat, puasa, zakat, haji, nikah, waris, ulama, khalifah
<i>QURAN_QUERY_REGEX</i>	Mendeteksi pertanyaan tentang Alquran	qur'an, alquran, tafsir, ayat, surah
<i>CLEARLY_NON_ISLAMIC_REGEX</i>	Mendeteksi topik yang jelas non-islam	javascript, python, saham, crypto, sepak bola, anime, casino, judi
<i>ISLAMIC_CONTEXT_EXTRA_REGEX</i>	Mendeteksi istilah tambahan terkait ibadah	tawaf, ihram, wukuf, fatwa, ustadz, kyai, dalil, mazhab

Tabel 6. Pola Regex untuk Klasifikasi Topik

3.4.2 Lapisan 2: Deteksi Konteks Follow-Up

Untuk pertanyaan yang ambigu (tidak mengandung kata kunci eksplisit), sistem memeriksa apakah pertanyaan tersebut merupakan *follow-up* dari percakapan keislaman sebelumnya. Deteksi dilakukan melalui dua mekanisme:

1. *Shared Context Terms*: Menghitung jumlah kata bermakna yang sama antara pesan saat ini dan 6 pesan terakhir dalam riwayat. Jika terdapat ≥ 2 kata yang sama dan riwayat mengandung sinyal keislaman, maka pertanyaan dianggap masih dalam konteks Islam.
2. *Reference Cue Detection*: Mendeteksi kata-kata referensi seperti “itu”, “tersebut”, “yang tadi”, “kalua begitu” melalui *FOLLOW_UP_REFERENCE_REGEX*. Jika ditemukan minimal 1 *reference cue* dan 1 *shared term*, maka pertanyaan dianggap sebagai tindak lanjut.

3.4.3 Lapisan 3: Klasifikasi via LLM

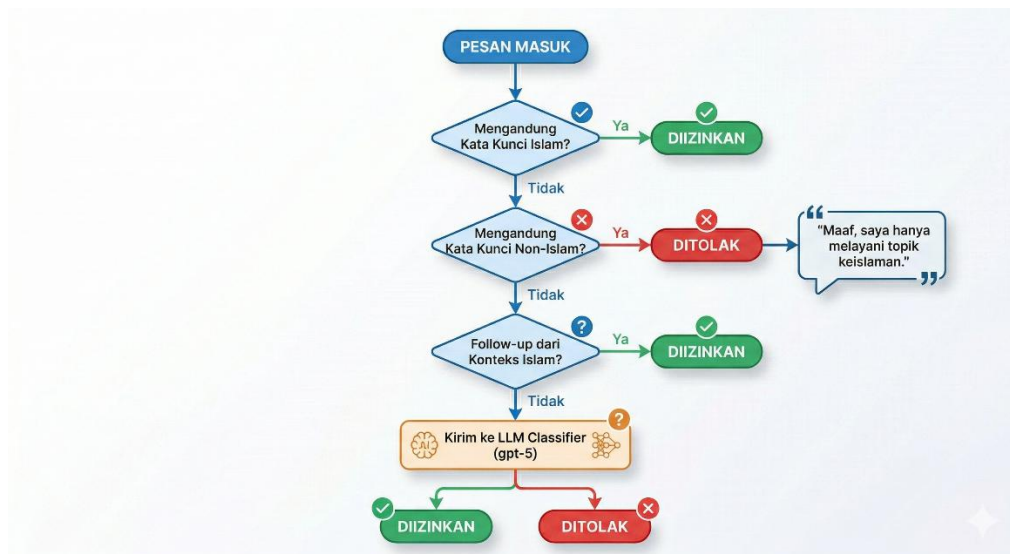
Apabila kedua lapisan sebelum tidak dapat menentukan klasifikasi secara meyakinkan, sistem mengirimkan pertanyaan kepada model LLM (*Large Language Model*) -secara default gpt-5- untuk melakukan klasifikasi. Model diberikan *system prompt* khusus yang mendefinisikan tiga kategori topik yang diizinkan:

1. Hukum Islam (fiqih, ibadah, muamalah, akhlak, adab)
2. Sejarah Islam (nabi/rasul, sahabat, ulama, khalifah, peradaban Islam)
3. Pengetahuan umum Islam (Aqidah, Alquran, Hadits, tafsir)

Model diminta mengembalikan respons dalam format JSON: {"allowed": true|false, "reason": "..."} . sistem mengimplementasikan mekanisme *multi-model fallback* dimana apabila model utama gagal, akan dicoba secara berurutan ke model gpt-5.4-mini dan gpt-5.4-nano.

3.4.4 Alur Klasifikasi Keseluruhan

Gambar 2 mengilustrasikan alur keputusan klasifikasi topik secara keseluruhan.



Gambar 2. Flowchart Klasifikasi Topik Tiga Lapisan

3.5 Hasil Implementasi Chat API

Chat API merupakan *endpoint* utama (POST /api/chat) yang menerima permintaan percakapan dari aplikasi eksternal. *Endpoint* ini dilindungi oleh autentikasi *bearer token* dan mendukung beberapa fitur lanjutan sebagaimana disajikan pada tabel 7.

Parameter	Tipe	Wajib	Default	Keterangan
<i>participantId</i>	string	Ya	-	ID unik pengguna dari aplikasi klien
<i>message</i>	string	Ya	-	Isi pesan dari pengguna
<i>userName</i>	string	Tidak	-	Nama pengguna
<i>imageUrl</i>	string	Tidak	-	URL gambar untuk dianalisis
<i>saveHistory</i>	boolean	Tidak	<i>true</i>	Menyimpan riwayat percakapan
<i>responseDepth</i>	enum	Tidak	"standar"	Tingkat kedalaman jawaban: ringkas, standar, mendalam

<i>includeCitations</i>	boolean	Tidak	<i>true</i>	Menyertakan sitasi dari <i>knowledge base</i>
-------------------------	---------	-------	-------------	---

Tabel 7. Parameter *Request Chat API*

Alur pemrosesan *request Chat API* dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Validasi Token: Memverifikasi *bearer token* terhadap hash yang tersimpan di *app_config*.
2. Validasi *Request*: menggunakan skema *Zod* untuk memvalidasi struktur dan tipe data *request body*.
3. Registrasi Partisipan: Membuat atau memperbarui data partisipan berdasarkan *participantId*.
4. Klasifikasi Topik: Menjalankan sistem klasifikasi berlapis tiga (Sub-bab 3.4).
5. Pengambilan Konteks RAG: Jika RAG aktif, mengambil *chunk* relevan dari *knowledge base*.
6. Pembangunan Riwayat: Mengambil N pasangan pesan terakhir sebagai konteks memori.
7. Pemanggilan LLM: Mengirim *prompt* (termasuk *system prompt*, konteks RAG, dan riwayat) ke model OpenAI.
8. Penyimpanan Pesan: Menyimpan pesan pengguna dan respons AI ke basis data (*database*).
9. Pengembalian Respons: Mengembalikan jawaban dalam format JSON.

3.5.1 Fitur Analisis Gambar

Selain teks, Chat API juga mendukung analisis gambar melalui parameter *imageUrl*. Ketika URL gambar disertakan, sistem memanggil model *gpt-5* untuk menganalisis konten visual gambar, dan hasil analisis digunakan sebagai konteks tambahan untuk memperkaya jawaban. Hasil analisis gambar disimpan dikolom *image_analysis* pada tabel *chat_messages*.

3.5.2 Fitur Kedalaman Respons

Parameter *responseDepth* memungkinkan aplikasi klien mengontrol panjang dan kedalaman respons yang dihasilkan oleh AI:

- Ringkas: Jawaban singkat dan langsung ke inti permasalahan.
- Standar: Jawaban dengan penjelasan yang cukup dan contoh.
- Mendalam: Jawaban komprehensif dengan dalil, konteks historis, dan perbandingan pendapat ulama.

3.6 Hasil Implementasi Dashboard Admin

Dashboard admin dibangun menggunakan *React Server Components* dan mengimplementasikan *layout* responsive dengan *sidebar navigation*. Dashboard terdiri dari tujuh halaman utama sebagaimana disajikan pada tabel 8.

No.	Halaman	Path	Fungsi Utama
-----	---------	------	--------------

1	Overview	/dashboard	Menampilkan statistik ringkasan (total pesan, partisipan, dokumen, model aktif)
2	Demo chat	/dashboard/demo	Antarmuka percobaan chat langsung untuk menguji perilaku bot
3	Konfigurasi	/dashboard/config	Pengaturan identitas bot, model AI, parameter RAG, dan <i>guardrail</i>
4	Knowledge Base	/dashboard/knowledge	Manajemen dokumen: tambah, edit, hapus dokumen sumber.
5	Riwayat Chat	/dashboard/history	Melihat riwayat percakapan seluruh partisipan
6	Pengaturan	/dashboard/settings	Pengaturan akun admin, API key, dan profil
7	API Docs	/dashboard/api-docs	Dokumentasi penggunaan Chat API untuk pengembang

Tabel 8. Halaman-halaman Dashboard Admin

Dashboard mengimplementasikan fitur *dark mode* yang didukung melalui *class-based* pada elemen `<html>` dengan *persistence* pada *localStorage*.

3.7 Hasil Pengujian Sistem Evaluasi RAG

Untuk mengukur kualitas *retrieval* dari sistem RAG, dilakukan evaluasi menggunakan fitur evaluasi bawaan Hikmah AI. Pengujian dilaksanakan pada tanggal 3 April 2026 pukul 18.28 WIB dengan 3 kasus uji (*test case*) yang mencakup tiga kategori domain keislaman yang berbeda.

3.7.1 Definisi Metrik Evaluasi

Tabel 9 menyajikan definisi metrik yang digunakan dalam pengujian evaluasi RAG.

Metrik	Formula	Keterangan
<i>Precision</i> (P)	$TP / (TP + FP)$	Proporsi <i>chunk</i> relevan dari seluruh <i>chunk</i> yang diambil
<i>Recall</i> (R)	$TP / (TP + FN)$	Proporsi <i>chunk</i> relevan yang berhasil dari seluruh <i>chunk</i> relevan yang ada
<i>F1-Score</i>	$2 \times (P \times R) / (P + R)$	Rata-rata harmonic antara <i>precision</i> dan <i>recall</i>
<i>Relevance</i> (Rel)	Penilaian LLM (0-100%)	Skor relevansi konten jawaban terhadap pertanyaan, dinilai oleh LLM
<i>Accuracy</i> (Acc)	Penilaian LLM (0-100%)	Skor ketepatan (<i>correctness</i>) jawaban, dinilai oleh LLM

Tabel 9. Definisi Metrik Evaluasi RAG

3.7.2 Kasus Uji dan Konfigurasi Pengujian

Saya membuat 3 kasus uji yang masing-masing mempresentasikan satu kategori domain keislaman. Setiap kasus uji mendefinisikan:

1. *Query*: Pertanyaan dalam Bahasa Indonesia yang akan diuji
2. *Expected Document IDs*: ID dokumen yang seharusnya diambil oleh sistem
3. *Category*: Kategori domain (Quran, Fiqih, Aqidah).

Konfigurasi RAG yang digunakan selama pengujian: $topK = 3$, sehingga sistem mengambil

maksimal 3 *chunk* teratas untuk setiap kueri.

3.7.3 Hasil Pengujian Per Kueri

Tabel 10 menyajikan hasil pengujian untuk setiap kasus uji secara rinci.

No.	Kueri	Kategori	Chunks	Relevan	P	R	F1	Rel	Acc
1	“Sebutkan surah yang pertama kali turun?”	Quran	3	3	100%	100%	100%	89,1%	89,1%
2	“Apakah membunuh perampok ketika dirampok itu berdosa dalam Islam?”	Fiqih	3	3	100%	100%	100%	70,9%	70,9%
3	“Kenapa Islam disebut sebagai agama yang benar dan sempurna dibanding agama lain seperti Yahudi, Kristen, Dll.?”	Aqidah	3	3	100%	100%	100%	98,6%	98,6%

Tabel 10. Hasil Evaluasi RAG Per Kueri

3.7.4 Hasil Agregat

Tabel 11 menyajikan rata-rata keseluruhan dari seluruh metrik evaluasi (*evaluation metrics*).

Metrik	Nilai rata-rata	Interpretasi
<i>Avg precision</i>	100%	Seluruh <i>chunk</i> yang diambil relevan terhadap pertanyaan
<i>Avg Recall</i>	100%	Seluruh <i>chunk</i> relevan yang ada berhasil diambil
<i>Avg F1-score</i>	100%	Keseimbangan sempurna antara <i>precision</i> dan <i>recall</i>
<i>Avg Relevance</i>	86,2%	Jawaban cukup hingga sangat relevan terhadap pertanyaan
<i>Avg Accuracy</i>	86,2%	Jawaban cukup hingga sangat akurat

Tabel 11. Hasil Agregat Evaluasi RAG

3.7.5 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diidentifikasi beberapa temuan penting.

a. Kinerja *Retrieval* Sempurna ($P = R = F1 = 100\%$)

Ketiga kueri menghasilkan skor *precision*, *recall*, dan *f1-score* sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *hybrid search* (vektor + kata kunci) dengan *domain boosting* berhasil mengambil seluruh *chunk* yang relevan tanpa menyertakan *chunk* yang tidak relevan. Dari 3 *chunk* yang diambil untuk setiap kueri, seluruhnya dinilai relevan terhadap dokumen yang diharapkan.

b. Variasi Skor *Relevance* dan *Accuracy*

Meskipun *retrieval* sempurna, skor *relevance* dan *accuracy* menunjukkan yang cukup signifikan:

1. Kueri Aqidah (98,6%): Skor tertinggi. Pertanyaan mengenai kebenaran Islam sebagai agama yang sempurna merupakan topik fundamental yang tercakup secara komprehensif dalam *knowledge base*, sehingga jawaban yang dihasilkan sangat relevan dan akurat.
 2. Kueri Quran (89, 1%): Skor tinggi. Pertanyaan mengenai surah pertama yang turun merupakan pengetahuan spesifik yang terdokumentasi dengan baik, namun mungkin memerlukan nuansa tambahan yang menyebabkan sedikit penurunan skor.
 3. Kueri Fiqih (70,9%): Skor rendah. Pertanyaan mengenai hukum membunuh perampok dalam keadaan darurat merupakan topik fiqih yang kompleks dengan perbedaan pendapat antar mazhab, sehingga jawaban memerlukan tingkat *nuance* yang lebih tinggi. Skor 70,9% mengindikasikan bahwa *knowledge base* yang tersedia belum mencukupi kedalaman pembahasan fiqih yang memadai untuk topik ini.
- c. Korelasi *Relevance-Accuracy*
- Pada seluruh kasus uji, skor *relevance* dan *accuracy* selalu identik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika jawaban relevan terhadap pertanyaan, jawaban tersebut juga akurat -tidak ditemukan kasus dimana jawaban relevan tetapi mengandung informasi yang salah (*hallucination*).

3.8 Analisis Kekuatan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, teridentifikasi beberapa kekuatan utama Hikmah AI:

1. Arsitektur Modular: Meskipun monolitik, kode terorganisir dengan baik dalam modul-modul terpisah (lib/db, lib/auth, lib/rag, lib/openai) yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan.
2. *Hybrid RAG Search*: Kombinasi pencarian vektor dan kata kunci meningkatkan akurasi *retrieval*, terutama pada istilah-istilah teknis keislaman yang memiliki transliterasi beragam.
3. Klasifikasi Topik Berlapis: Sistem tiga lapisan (Regex → Follow-up → LLM) efektif dan efisien -menghindari pemanggilan LLM untuk kasus-kasus yang dapat diselesaikan oleh regex saja, sehingga menghemat biaya API.
4. Konfigurabilitas Tinggi: Seluruh parameter utama (model AI, *guardrail level*, parameter RAG) dapat diatur melalui dashboard tanpa memerlukan perubahan kode.
5. Kontainerisasi: Docker Compose memudahkan *deployment* pada berbagai lingkungan server dengan konsistensi.

3.9 Perbandingan dengan Sistem Sejenis

Untuk memberikan konteks terhadap posisi Hikmah AI di antara solusi yang ada, dilakukan

perbandingan dengan dua platform chatbot Islami berbasis AI yang telah beroperasi sebelumnya, yaitu QuranGPT (<https://www.qurangpt.com/>) dan HadithGPT (<https://www.hadithgpt.com/>).

3.9.1 Deskripsi Singkat Platform Pembanding

a. QuranGPT

QuranGPT merupakan platform chatbot islami yang dikembangkan oleh 9x Technology LLC dan berfokus secara eksklusif pada Alquran. Platform ini menyediakan antarmuka chat bertenaga AI untuk menjawab pertanyaan seputar ayat-ayat Alquran, dilengkapi fitur penelusuran surah per juz, eksplorasi tema (iman, kesabaran, moralitas), serta dukungan multi-edisi terjemahan. QuranGPT juga tersedia dalam bentuk aplikasi mobile (Android dan iOS). Basis pengetahuan yang digunakan bersifat statis -terdiri dari teks Alquran beserta terjemahannya- dan tidak dapat dikelola atau diperluas oleh pengguna.

b. HadithGPT

HadithGPT merupakan proyek eksperimental yang dirancang untuk menemukan dan mensistensis hadist berdasarkan pertanyaan pengguna menggunakan *Large Language Model*. Platform ini dilatih menggunakan 40.000 hadits dari enam koleksi utama: *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan An-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, dan *Muwatta Imam Malik*. Namun, setelah menerima masukan dari komunitas terkait keakuratan dan keabsahan pengguna teknologi AI untuk konten hadist, pengembang memutuskan untuk menonaktifkan layanan dan berkonsultasi dengan para ulama guna mencari pemanfaatan teknologi yang lebih tepat. Pada saat penelitian ini dilakukan (April 2026), HadithGPT berstatus *offline*.

3.9.2 Tabel Perbandingan Fitur

Tabel 13 menyajikan perbandingan fitur secara komprehensif antara Hikmah AI, QuranGPT, dan HadithGPT.

No.	Aspek Perbandingan	Hikmah AI	QuranGPT	HadithGPT
1	Status operasional	Aktif (self-hosted)	Aktif (publik)	Offline (dinonaktifkan)
2	Cakupan domain	Multi-domain keislaman (fiqih, aqidah, sejarah, Alquran, hadist)	Alquran saja	Hadist saja
3	Metode NLP	LLM (GPT-5) + RAG (<i>Hybrid Search</i>)	LLM (GPT-Based) + database statis	LLM + dataset statis 40.000 hadist
4	Pencarian hybrid (vektor + kata	✓	✗	✗

	kunci			
5	<i>Knowledge base</i> terkelola (CRUD)	✓ (admin dashboard)	✗ (statis, tidak dapat diubah pengguna)	✗ (statis, pre-trained)
6	Klasifikasi topik otomatis	✓ (3 lapisan: regex, follow-up, LLM)	✗ (fokus tunggal Alquran)	✗ (fokus tunggal hadist)
7	<i>Guardrail</i> konten berlevel	✓ (standar, ketat)	Tidak eksplisit	Tidak eksplisit
8	Sitasi sumber	✓ (dari <i>knowledge base</i>)	✓ (ayat Alquran)	✓ (referensi hadist)
9	Penelusuran teks sumber	✗	✓ (per surah/juz)	✗
10	Konfigurabilitas model AI	✓ (via dashboard admin)	✗	✗
11	Analisis gambar	✓	✗	✗
12	Evaluasi RAG bawaan (P, R, F1)	✓	✗	✗
13	API untuk integrasi eksternal	✓ (REST + Bearer Token)	✗	✗
14	Dashboard admin	✓	✗	✗
15	Dukungan multi-bahasa	Bahasa Indonesia	Multi-edisi terjemahan	Bahasa Inggris
16	Aplikasi mobile	✗	✓ (Android, iOS)	
17	Kedalaman respons	✓ (ringkas, standar, mendalam)	✗	✗
18	Arsitektur deployment	Self-hosted (Docker)	Cloud (publik)	Cloud (publik)

Tabel 13. Perbandingan Fitur Hikmah AI dengan QuranGPT dan HadithGPT

3.9.3 Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dianalisis beberapa poin penting:

a. Keunggulan Hikmah AI

Hikmah AI memiliki keunggulan signifikan pada aspek konfigurabilitas dan ekstensibilitas. Berbeda dengan QuranGPT dan HadithGPT yang memiliki basis pengetahuan statis dan cakupan domain tunggal, Hikmah AI dirancang sebagai platform yang fleksibel -admin dapat menambahkan dokumen dari berbagai domain keislaman (fiqih, aqidah, sejarah, Alquran, hadist) secara dinamis melalui dashboard. Selain itu, fitur evaluasi RAG bawaan, API untuk integrasi eksternal, dan sistem klasifikasi topik berlapis tiga merupakan fitur-fitur yang tidak ditemukan pada kedua platform perbandingan.

b. Keunggulan QuranGPT

QuranGPT unggul dalam hal aksesibilitas pengguna akhir dengan ketersediaan aplikasi

mobile dan dukungan multi-edisi terjemahan. Fitur penelusuran Alquran per surah/juz juga memberikan pengalaman eksplorasi. Sebagai platform publik yang telah beroperasi, QuranGPT juga memiliki basis pengguna yang lebih luas.

c. Pelajaran dari HadithGPT

Penonaktifan HadithGPT memberikan pelajaran penting mengenai tantangan validasi konten keislaman berbasis AI. Keputusan pengembang untuk berkonsultasi dengan ulama sebelum melanjutkan layanan menggarisbawahi pentingnya mekanisme *guardrail* dan validasi pakar dalam sistem chatbot Islami. Hikmah AI mengantisipasi tantangan ini melalui implementasi *guardrail* konten berlevel (standar/ketat) dan *knowledge base* yang dapat dikurasi oleh admin.

3.10 HASIL PENGUJIAN AHLI

Sebagai pengujian akhir terhadap kelayakan sistem, dilakukan pengujian ahli oleh Ustadz Negus selaku sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah Alasombo, Kepala Kesantrian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Qorayatul Quran, seorang hafidz Alquran 30 juz dan ahli hadist. Beliau mengajukan lima pertanyaan fiqih dengan tingkat kompleksitas beragam kepada sistem Hikmah AI, meliputi: hukum minum khamr, hukum menikahi wanita yang telah dicerai, hukum cerai tiga kali, hukum nikah siri, dan kebolehan puasa Syawal di luar bulan Syawal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem Hikmah AI dinilai sangat layak dan tidak ditemukan kesalahan dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan. Ustadz Negus menyatakan bahwa jawaban sistem sudah akurat dalam menjelaskan berbagai masalah fiqih sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Dalil-dalil yang ditampilkan oleh sistem juga sudah sesuai dengan topik pembahasan dan sesuai dengan nash aslinya. Beliau menyimpulkan bahwa sistem ini sudah cukup membantu, bermanfaat, dan layak digunakan oleh orang umum. Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan ke depan adalah menambahkan referensi kitab-kitab dari para ulama, terutama empat mazhab (Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali), serta menambahkan referensi kitab tafsir agar sistem dapat lebih mendalam dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an.

4. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Arizona, N. (2022). The Implementation of Waterfall Method in the Development of Accounting Information Systems for Web-Based Savings and Loans Data Processing (Case study: Sompak Awe Jaya Cooperative). *Bulletin of Computer Science and Electrical Engineering*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.25008/bcsee.v3i2.1167>
- Eryandi, E. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v1i1.27>
- Fauzi, F. (2025). Dakwah Islam dan Artificial Intelligence: Penelitian Atas Pemanfaatan AI Dalam Penyebaran Nilai-nilai Islam. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3702–3709.
- Hajri, M. F. (2023). AL-MIKRAJ Pendidikan Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang pada Abad 21. *Al Mikraj Jurnal Studi Slam Dan Humaniora*, 4(1), 33–41. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikrajDOI:https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3006>
- He, J., Treude, C., & Lo, D. (2025). LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering: Literature Review, Vision, and the Road Ahead. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 34(5), 1–30. <https://doi.org/10.1145/3712003>
- Jacobson, I. (1995). The use-case construct in object-oriented software engineering. In *Scenario-Based Design: Envisioning Work and Technology in System Development* (pp. 309–336). John Wiley & Sons, Inc.
- Jiang, Z., Xu, F. F., Gao, L., Sun, Z., Liu, Q., Dwivedi-Yu, J., Yang, Y., Callan, J., & Neubig, G. (2023). Forward-Looking Active RAG.CMU.Active Retrieval Augmented Generation. *Proceedings Of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 7969–7992. <https://github.com/>
- Kulsum, U., & Muhid, A. (2022). Pendidikan Karakter melalui Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Digital. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 12(2), 157–170. <https://doi.org/10.33367/ji.v12i2.2287>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W. T., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 2020-December*(NeurIPS).
- Mh, S. M., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Sakinah, E. H., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). AI And The Discourse Of Qur’anic Interpretation: An Analysis Of Quran-Gpt Response To Gender Verses From The Semiotics Perspective Of Roland Barthes. *Jurnal for Religious-Innovation Studies*, XXIV(2), 189–203.
- Pressman, R. S. (2005). *Software engineering: a practitioner’s approach*. Palgrave macmillan.
- Rospigliosi, P. ‘asher.’ (2023). Artificial intelligence in teaching and learning: what questions should we ask of ChatGPT? *Interactive Learning Environments*, 31(1), 1–3. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2180191>
- Saifur Robbi, R., & Sudarmilah, E. (2024). Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Sdn Pabelan 2 Kartasura. *Infotronik : Jurnal Teknologi Informasi Dan Elektronika*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.32897/infotronik.2024.9.1.3338>
- Saravanos, A., & Curinga, M. X. (2023). Simulating the Software Development Lifecycle: The

Waterfall Model. *Applied System Innovation*, 6(6). <https://doi.org/10.3390/asi6060108>

Sherrell, L. (2013). Waterfall model. In *Encyclopedia of Sciences and Religions* (pp. 2343–2344). Springer.

Zaremba, A., & Demir, E. (2023). ChatGPT: Unlocking the future of NLP in finance. *Modern Finance*, 1(1), 93–98.